

מערכת מידע לניהול בקשות לקוח, שיבוצי עובדים ושכר

חברת ס.א הנדסה | שיקום, תיקון ושיפוץ מבנים

מגיש: כאמל עואד, ת.ז. 211901368

מנחה: ד"ר אלי וינטראוב

פרקטיקום בניהול מערכות מידע (105002592), תשפ"ו

אוגוסט 2026

הארגון: ס.א הנדסה

מה החברה עושה

שיקום ותיקון מבנים שנפגעו משריפות, נזקי מים, פגיעות טילים; שיפוצים כלליים ופירוק אסבסט מוסמך

זמינות

מענה חירום 24/7: צוות ראשוני יוצא לאתר מיד עם קבלת הדיווח

לקוחות

לקוחות פרטיים, עסקים, ועדי בתים וחברות ביטוח

שרשרת העבודה

שמאות והערכת נזק, הצעת מחיר, שיבוץ עובדים וקבלני משנה, ביצוע ומסירה



ניתוח המצב הקיים ובעיותיו

מהראיונות עם בעל החברה והעובדים ומתצפית על יום עבודה עלו ארבע בעיות מרכזיות, כולן תוצאה של ניהול ידני ללא כלי ממוחשב מרכזי:

1 מידע הולך לאיבוד

בקשות נרשמות פעמיים או נשכחות, אין תיק לקוח מרוכז

2 שיבוצים משתבשים

תיאום טלפוני; עובדים וקבלנים לא מתעדכנים בזמן על שינויים

3 כסף מחכה

הצעת מחיר נבנית 2-3 ימים; חשבוניות ותשלומים במעקב ידני

4 אין תמונת מצב

להנהלה אין דוחות; חישוב שכר חודשי גוזל יום עבודה שלם

מטרת הפרויקט ויעדים מדידים

מטרת הפרויקט: ניתוח, איפיון ועיצוב של מערכת מידע מרכזית אחת שתנהל את מחזור הטיפול המלא בבקשת לקוח, מקליטת הפנייה ועד החשבונית והשכר, ותספק להנהלה תמונת מצב שוטפת.

המדד	המצב הקיים	היעד לאחר המערכת
זמן קליטת בקשה חדשה	כ-20 דקות בממוצע	דקות 5
זמן הכנת הצעת מחיר	ימי עבודה 2-3	יום עבודה אחד
אובדן או כפילות רישום	מספר מקרים בחודש	אפס, רישום מרוכז אחד
עדכון עובד על שיבוץ	סבב טלפונים, לעיתים באיחור	עדכון מיידי במערכת
הפקת דוח שכר חודשי	יום עבודה מלא	עד שעה
דוחות ניהוליים להנהלה	אינם קיימים	זמינים בכל רגע

היעדים הוגדרו יחד עם בעל החברה בשלב ההצעה, והם ישמשו למדידת הצלחת המערכת לאחר הטמעתה

תיחום הפרויקט

בתחולת הפרויקט

- קליטת בקשות לקוח (נזק/שיבוץ) וניהול לקוחות
 - עיבוד בקשה, בדיקת זמינות והצעת מחיר
 - שיוך עובדים וקבלני משנה לשיבוצים
 - חשבוניות והזמנות חומר מספקים
 - חישוב שכר חודשי מתוך השיבוצים
 - דוחות הנהלה בזמן אמת

מחוץ לתחולה

- פיתוח ותכנות מלא (הפרויקט מסתיים באב-טיפוס)
 - הנהלת חשבונות מלאה (ייצוא נתונים בלבד)
 - ממשק ממוחשב ישיר לחברות ביטוח
 - אפליקציית מובייל ושעון נוכחות
 - ניהול מלאי מפורט של חומרי בניין
 - הסבת נתונים היסטוריים

מתודולוגיה: מחזור חיים מלא במודל מפל המים (SDLC)



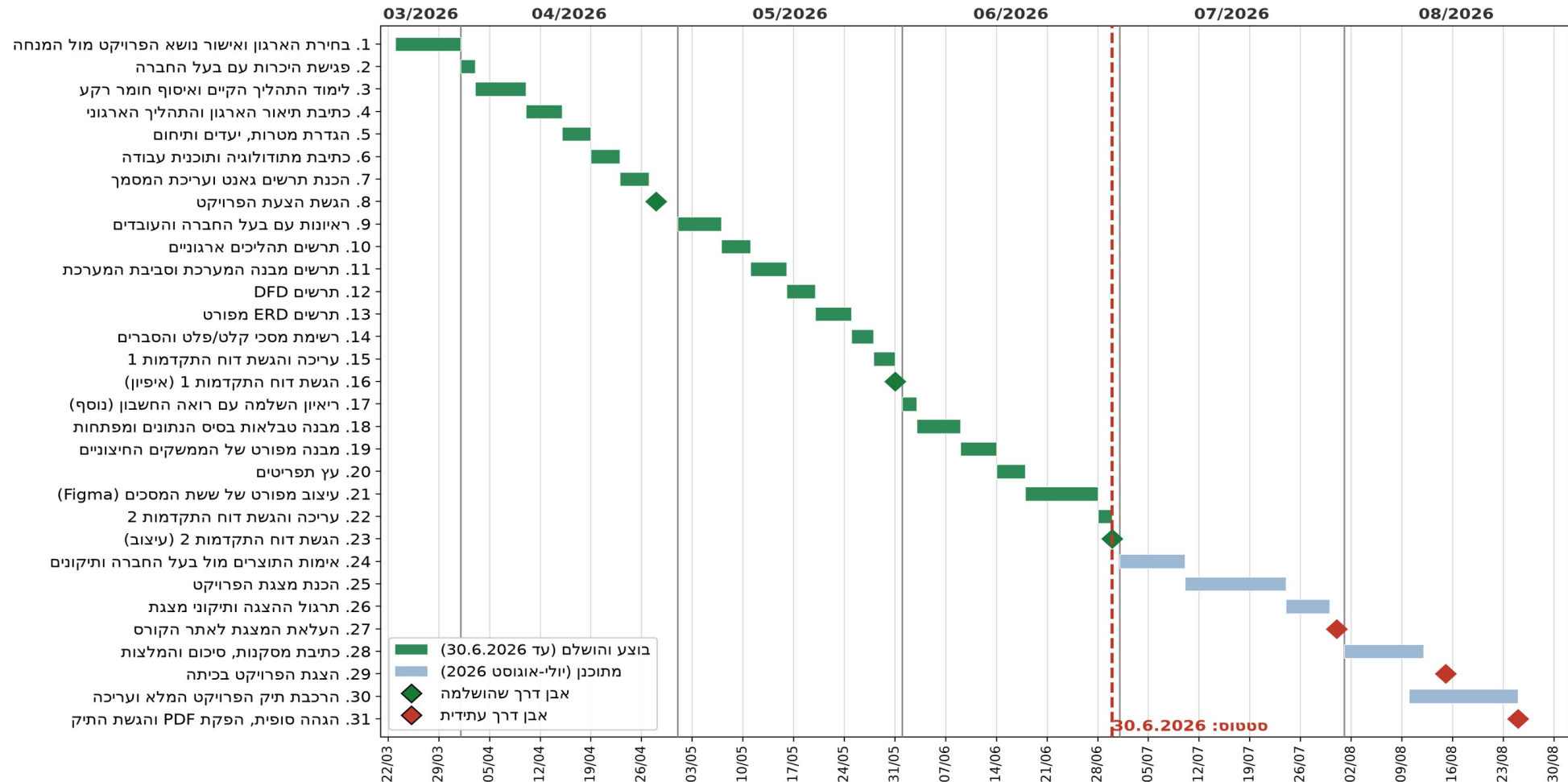
כל שלב מסתיים בתוצר מאושר לפני המעבר לשלב הבא. שיטות איסוף המידע: ראיונות חצי-מובנים, תצפית ישירה וניתוח מסמכים, עם אימות כל תוצר מול בעל החברה.

כלים: draw.io לתרשימים | Figma לעיצוב המסכים | GanttProject לגאנט

תוכנית העבודה ותרשים הגאנט, סטטוס 30.6.2026

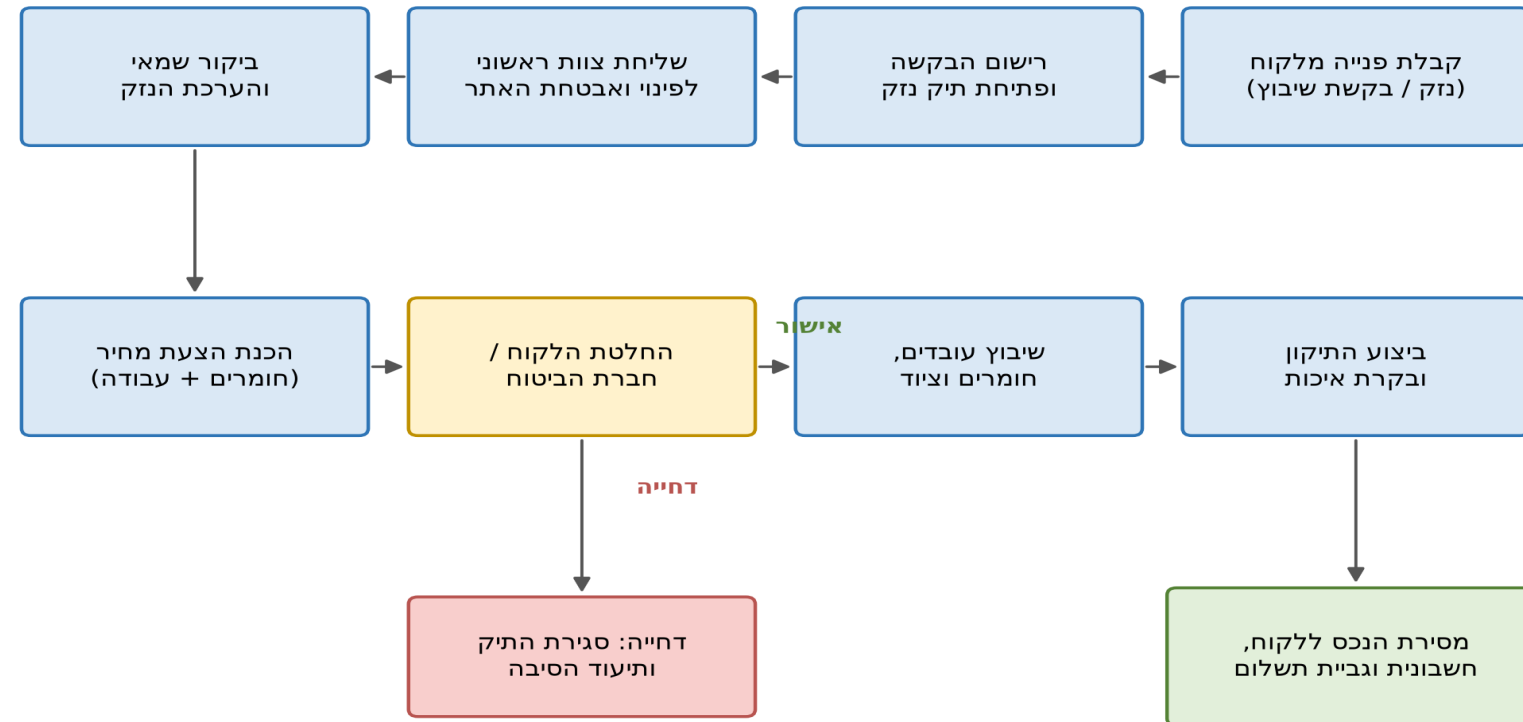
התוכנית כוללת 31 פעילויות בארבעה שלבים, עם תלות בין הפעילויות ומרווחי ביטחון לפני כל הגשה. בירוק: מה שבוצע; בתכלת: המתוכנן להמשך. כל מועדי ההגשה נשמרו.

תרשים גאנט מעודכן: סטטוס הפרויקט לתאריך 30.6.2026



איפיון: התהליך הארגוני המרכזי

התהליך הארגוני המרכזי: טיפול בבקשת לקוח מקצה לקצה

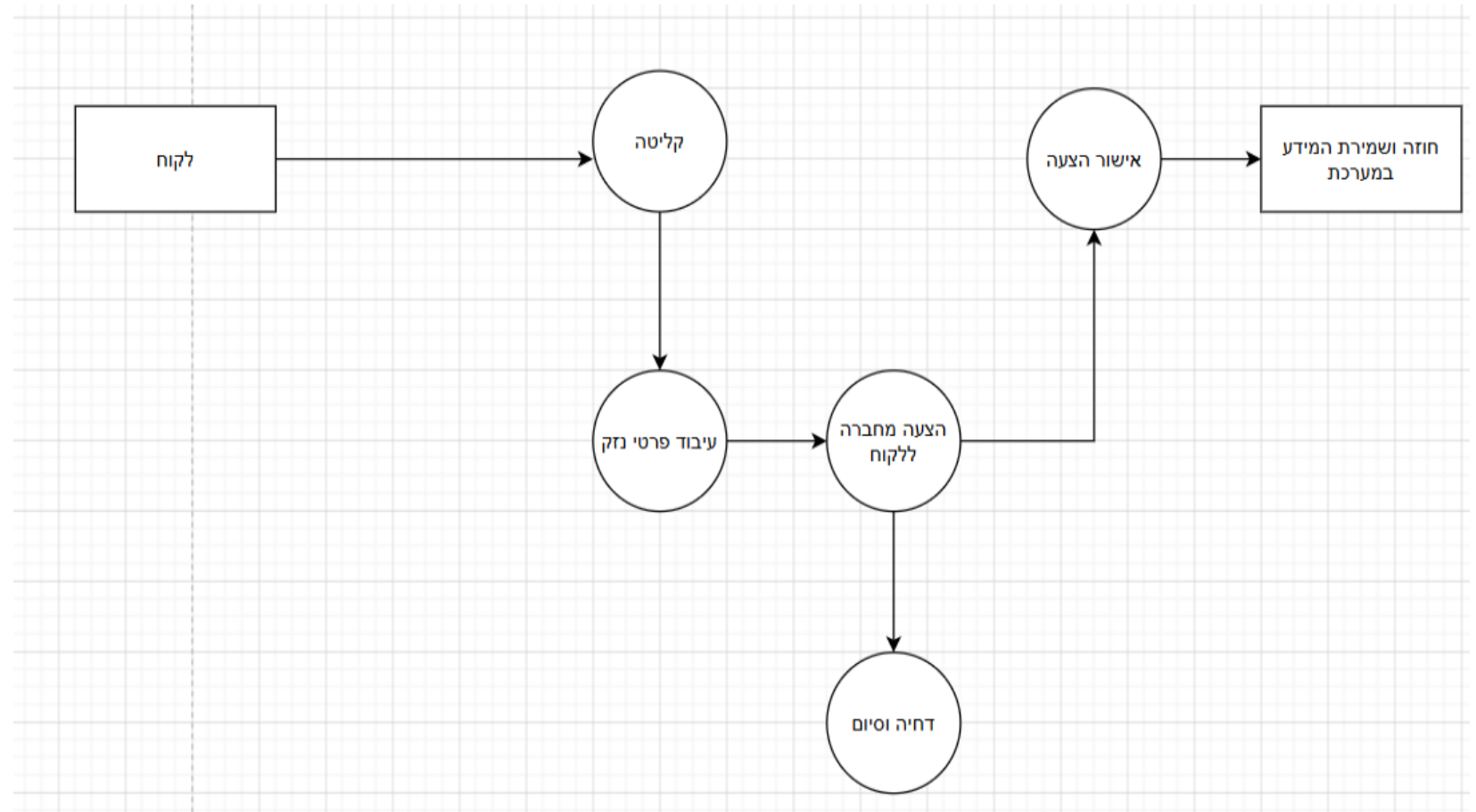


התהליך שמופה בראיונות ובתצפית: מקבלת הפנייה, דרך השמאות והצעת המחיר, ועד הביצוע, המסירה והגבייה. המערכת מתעדת ומנהלת כל תחנה בתהליך; העבודה הפיזית עצמה נשארת מחוץ לתחולה.

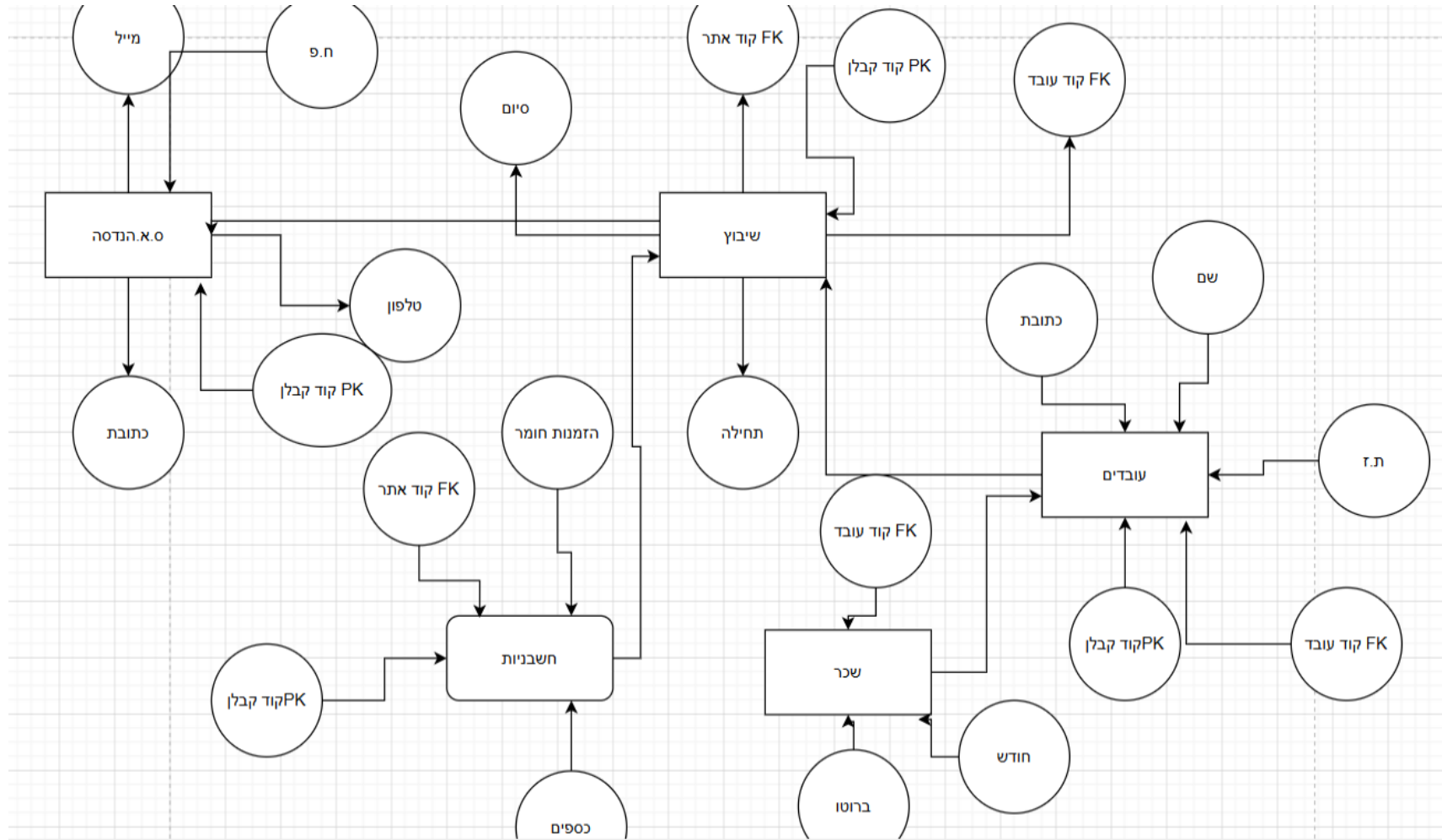
איפיון: תרשים זרימת הנתונים (DFD)

מסלול הבקשה במערכת

- קליטת פנייה מהלקוח
- עיבוד פרטי הנזק / השיבוץ
- הכנת הצעת מחיר ללקוח
- אישור: חוזה, שיבוץ ושמירה במערכת
- דחייה: סגירת התיק ותיעוד



איפיון: מודל הנתונים (ERD)



התרשים מגדיר את ישויות הליבה, עובדים, אתרים/קבלנים, שיבוצים, חשבוניות ושכר, את תכונותיהן ואת הקשרים ביניהן. בשלב העיצוב נגזר ממנו מבנה הטבלאות והמפתחות שיוצג בהמשך.

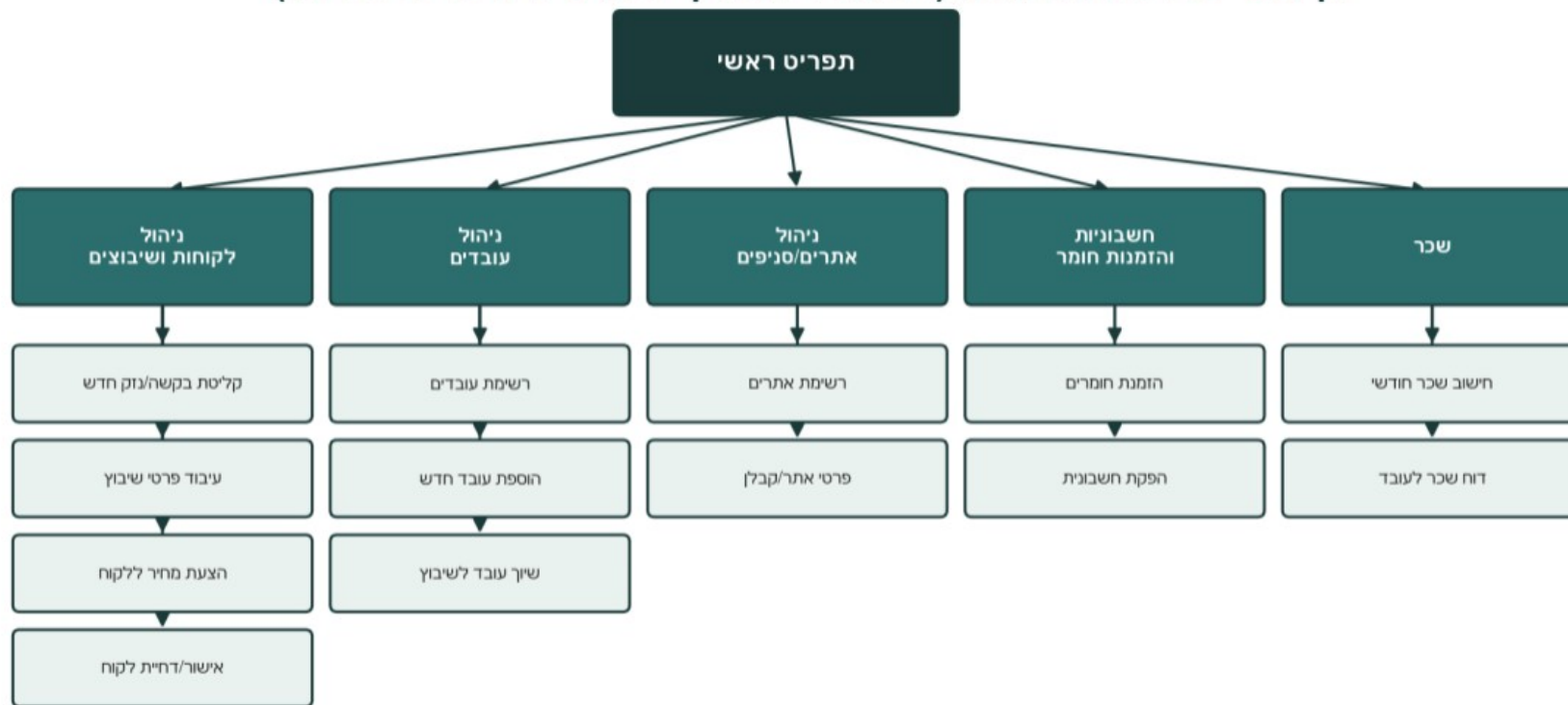
עיצוב: טבלאות בסיס הנתונים ומפתחות הגישה

טבלה	(PK) מפתח ראשי	(FK) מפתחות זרים	שדות עיקריים
לקוחות	קוד לקוח	אין	שם, טלפון, מייל, כתובת, סוג לקוח
בקשות	מספר בקשה	קוד לקוח, קוד אתר	סוג, תאריך, תיאור, סטטוס, עלויות
אתרים/קבלנים	קוד אתר	אין	שם אתר, כתובת, איש קשר
עובדים	קוד עובד	אין	שם, ת.ז, מקצוע, סוג העסקה
שיבוצים	קוד שיבוץ	קוד עובד, קוד אתר, מס' בקשה	תאריכי תחילה וסיום, סטטוס
חשבוניות והזמנות	מספר חשבונית	קוד אתר, קוד לקוח, קוד ספק	תאריך, סוג, סכום, סטטוס תשלום
שכר	קוד עובד + חודש	קוד עובד	ימי עבודה, ברוטו, ניכויים, נטו

המודל חודד בשלב העיצוב: נוספו טבלאות לקוחות ובקשות, ולכל חשבונית הוגדר מספר ייחודי

עיצוב: עץ התפריטים לפי תפקידי המשתמשים

עץ תפריטים של המערכת (בהתאם לתהליך ולתרשים הישויות שנבנה)



חמישה ענפים תפעוליים הנגזרים מהטבלאות ומהתהליך. הגישה נקבעת לפי תפקיד: נציג השירות רואה את ענף הלקוחות, מנהל העבודה גם את העובדים והאתרים, והנהלה את הכול, כולל שכר וכספים.

מורכבות הפרויקט והתועלת לחברה

מקורות המורכבות

- שבע טבלאות קשורות ותהליך שחוצה את כל הארגון
- שישה גורמי חוץ: לקוחות, ביטוח, ספקים, קבלני משנה
 - עבודות רבות במקביל בסביבת חירום
- ארגון אמיתי: ראיונות, תצפית ואימות בשטח

התועלת במדדים

- פחות שעות ניהול ידני ופחות טעויות חיוב
 - גבייה מהירה יותר ותזרים בריא
 - יכולת לטפל ביותר עבודות במקביל
- שקיפות מלאה להנהלה ולרואה החשבון

סטטוס הפרויקט

ההצעה, האיפיון והעיצוב הושלמו והוגשו במועדם. אב-הטיפוס אומת מול בעל החברה ביולי, ותיק הפרויקט המלא יוגש עד 31.8.2026.

מסקנות והמלצות להמשך

מסקנות עיקריות

- ראיונות ותצפית בשטח חשפו צרכים שלא עלו מהתיאור הראשוני, ושינו את מודל הנתונים
 - עיגון התוכנית באבני הדרך של הקורס אפשר עמידה בכל המועדים
- אימות כל תוצר מול בעל החברה חסך תיקונים מאוחרים ויקרים

פיתוחים עתידיים מומלצים

- פיתוח ותכנות המערכת על בסיס העיצוב המאושר
- פורטל לקוח להגשת בקשה ומעקב סטטוס עצמאי
 - מסך ייעודי לציווד ולחברות העזרה
- ממשק ישיר לחברות הביטוח ואפליקציה לעובדי השטח

תודה על ההקשבה | כאמל עואד